



---

**Licence 2 – MPI – Analyse 4**  
**Fiche TD n° 2**

---

**Exercice 1** Étudier la convergence, en fonction de  $\alpha \in \mathbb{R}$ , de  $I_\alpha$ :

a)  $I_\alpha = \int_0^{+\infty} (1 - \tanh^\alpha(x)) dx.$       b)  $I_\alpha = \int_0^{+\infty} x^\alpha \ln(x + e^{\alpha x}) dx.$

**Exercice 2** Prouver la convergence puis calculer l'intégrale :

a)  $I = \int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx.$       c)  $K = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}.$   
b)  $J = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + \cosh(x) \sin^2}.$       d)  $L = \int_0^1 \frac{\ln(x) dx}{(1+x)\sqrt{1-x^2}}.$

**Exercice 3** Soit  $p, q$  des réels strictement positifs.

1. Prouver la convergence de  $I_{p,q} = \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dt.$
2. (a) Montrer, pour tout  $x \in [0, 1[$ , qu'on a :  $I_{p,q} = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{p-1+nq} dx$   
(b) Prouver que  $I_{p,q} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{p+nq}$
3. En déduire la somme des séries suivantes :  $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1}$  et  $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

**Exercice 4** Trouver un équivalent simple quand  $x \rightarrow +\infty$  de :

$$f(x) = \int_0^x \left( \int_0^t \frac{1-u^2}{(1+u^2)\sqrt{1+u^4}} du \right) dt.$$

**Exercice 5** Soit  $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^*)$  telle qu'au voisinage de  $+\infty$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} \sim \frac{\lambda}{x} \quad (\lambda \in \mathbb{R}_+^*).$$

1. Étudier, suivant les valeurs de  $\lambda$ , l'intégrabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R}_+.$
2. Pour  $\lambda < -1$ , prouver l'équivalence au voisinage de  $+\infty$  :

$$\int_x^{+\infty} f(t) dt \sim -\frac{xf(x)}{\lambda+1}$$

3. Pour  $\lambda > -1$ , prouver l'équivalence au voisinage de  $+\infty$  :

$$\int_0^x f(t) dt \sim -\frac{xf(x)}{\lambda+1}$$